



GamaSport

PARTE 5 DE 5

Marco legal, pruebas y cierre

Lo que exige la ley y dónde se cumple, cómo se comprueba que funciona y qué quedó fuera.

Te toca hablar

7:30 a 9:30

Proyecto académico

DIA-309 · UNAH · II PAC 2026

Tu parte en una página

Qué mostrar en pantalla mientras hablas

- Los términos y la política de privacidad del sitio.
- El comprobante de una reserva, con su número.
- Las pruebas corriendo en la terminal, si hay computadora disponible.

Preguntas que te pueden hacer

¿El sitio cumple con la ley hondureña de comercio electrónico?

En lo que le corresponde a la plataforma, sí: identifica al comercio, deja constancia de la operación con un número propio, pide consentimiento expreso y desglosa el ISV. Lo que no cumple es la factura fiscal, porque exige la clave de autorización de la SAR.

¿Qué pasa con los datos personales de los clientes?

Se pide solo lo necesario (nombre, correo y teléfono), se explica para qué en la política de privacidad, viaja cifrado por HTTPS y las reglas impiden que un cliente vea los datos de otro. Honduras no tiene todavía una ley general de protección de datos, así que se aplicaron los principios internacionales apoyados en el habeas data constitucional.

¿Cómo saben que el sitio funciona bien?

Con veintiuna comprobaciones automáticas que abren el sitio en un navegador real y revisan las cuentas del carrito, la disponibilidad, la reserva, el panel y la interfaz en tres tamaños de pantalla. Se corren con un comando y no tocan la base de datos real.

¿Por qué no se cobra dinero de verdad?

La pasarela está en modo de prueba y se avisa en pantalla. Cobrar exige un contrato con el banco o el procesador y un servidor propio que reciba las notificaciones del pago, que excede el alcance del proyecto.

Lo que sigue son los apartados completos de la documentación que te corresponden. El documento entero, con las dieciocho secciones, está en [docs/GamaSport-Documentacion.pdf](#).

12. Normativa de comercio electrónico y cómo se aplica

Un sitio que vende en Honduras no se rige por una sola ley, sino por varias que se combinan. A continuación, qué exige cada una y dónde se refleja en la plataforma.

12.1 Ley sobre Comercio Electrónico (Decreto 149-2014)

Da validez legal a los contratos y comprobantes hechos por medios electrónicos, y exige que el comercio se identifique y que el cliente pueda conservar constancia de la operación.

LO QUE EXIGE	CÓMO LO CUMPLE EL SITIO
Identificar plenamente al comercio	Nombre, dirección física, teléfono y correo aparecen en el pie de todas las páginas y en la de contacto.
Que el cliente conserve constancia de la operación	Comprobante con número de pedido único, que se puede imprimir, enviar por correo o guardar en WhatsApp. Además queda en su cuenta.
Consentimiento expreso del cliente	La reserva se confirma con una acción deliberada, después de mostrar el resumen completo con el total.
Conservación de los registros	Cada reserva queda almacenada con su fecha y hora exactas en la base de datos.

12.2 Ley de Protección al Consumidor (Decreto 24-2008)

LO QUE EXIGE	CÓMO LO CUMPLE EL SITIO
Precio final claro, sin cargos ocultos	El carrito y el pago muestran el desglose completo: subtotal, descuento, ISV y total. No hay cargos que aparezcan al final.
Información veraz del servicio	Cada ficha detalla duración, horario, capacidad y qué incluye.
Publicidad no engañosa	Las promociones indican su porcentaje, su cupón y a qué servicios aplican.
Condiciones de cancelación conocidas de antemano	Política publicada en términos y condiciones: cancelando con más de 24 horas se devuelve el total o se reprograma sin costo.
Canal de reclamo	Teléfono, WhatsApp, correo y formulario de contacto, visibles en todas las páginas.

12.3 Impuesto Sobre Ventas

La tasa general del ISV en Honduras es del **15 %**. El sitio lo calcula sobre la base gravable, es decir después de aplicar el descuento del cupón, y lo muestra como una línea separada en el carrito, en el pago y en el comprobante. El porcentaje está configurado en un solo lugar del código, así que si la tasa cambiara bastaría con modificar ese valor.

12.4 Datos personales

Honduras no cuenta todavía con una ley general de protección de datos personales equivalente a las de otros países de la región, pero la Constitución reconoce el habeas data, es decir el derecho de toda persona a saber qué información suya se guarda y a corregirla. Sobre esa base, la plataforma aplica los principios aceptados internacionalmente:

- **Pedir solo lo necesario:** nombre, correo y teléfono. No se solicita identidad, dirección de casa ni fecha de nacimiento.
- **Decir para qué se usa:** la política de privacidad explica qué se guarda y con qué fin.
- **Acceso restringido:** las reglas de la base de datos impiden que un cliente vea los datos de otro. Solo el personal autorizado ve el conjunto.
- **Transmisión cifrada:** todo el sitio viaja por HTTPS.
- **No compartir con terceros:** los datos no se venden ni se ceden con fines publicitarios.

12.5 Facturación

En Honduras la factura fiscal requiere autorización del Servicio de Administración de Rentas y debe llevar su Clave de Autorización de Impresión. El comprobante que genera el sitio **no es una factura fiscal**: es una constancia de reserva con número propio. Para operar de forma comercial habría que integrar la facturación autorizada, y así está señalado en el apartado de lo que quedó fuera.

Aclaración necesaria

Este apartado explica cómo se aplicaron los criterios legales en el diseño de la plataforma, con fines académicos. No sustituye la revisión de un abogado o un contador, que es lo que correspondería antes de poner el negocio a operar de verdad.

13. Publicación en internet y funcionamiento sin conexión

Cómo llega el sitio a internet

- 1 Se hace un cambio en el código**
Se edita el archivo que corresponda en la computadora.
- 2 Se registra con su explicación**
El cambio se guarda en el historial con una descripción de qué se hizo y por qué.
- 3 Se sube a GitHub**
El repositorio queda actualizado y con el historial completo.
- 4 GitHub Pages publica solo**
En uno o dos minutos el sitio en línea ya muestra el cambio, con HTTPS incluido.

Direcciones y certificado

El sitio vive en `ylimecc.github.io/gamasport` y se sirve siempre cifrado con HTTPS, lo que además de proteger los datos es un requisito para que los navegadores no marquen el sitio como no seguro y para posicionar mejor en buscadores.

Qué pasa si se cae el internet

El sitio registra un pequeño programa en el navegador (llamado service worker) que guarda una página de respaldo. Si alguien intenta navegar sin conexión, en vez del error del navegador ve una página con la marca de GamaSport y los enlaces para volver. El carrito y los precios siguen disponibles porque están guardados en el propio navegador.

14. Posicionamiento y presencia en redes

- **Título y descripción propios en cada página**, pensados para que en el buscador se entienda qué ofrece antes de entrar.
- **Dirección canónica**, que le indica al buscador cuál es la dirección oficial de cada página y evita que se considere contenido duplicado.
- **Imagen al compartir**: cuando alguien manda el enlace por WhatsApp o lo publica en redes, aparece una tarjeta con foto de la cancha, el título y la descripción, en lugar de un enlace suelto.
- **Estructura con significado**: encabezados jerárquicos y etiquetas descriptivas que ayudan a los buscadores a entender el contenido.
- **Textos alternativos en las imágenes**, que sirven para los buscadores y para quienes usan lectores de pantalla.
- **Carga rápida**: sin librerías externas, con imágenes que se cargan solo cuando hacen falta.

15. Pruebas realizadas

QUÉ SE PROBÓ	CÓMO	RESULTADO
Flujo completo de reserva	Reserva real sobre el sitio publicado, de principio a fin.	Correcto
Dos personas, la misma hora	Tres intentos consecutivos sobre el mismo horario.	Cancha 1, cancha 2 y aviso de ocupado
Acceso a datos ajenos	Peticiones a la base de datos sin haber iniciado sesión.	Rechazadas
Escritura sin permiso	Intento de crear una reserva sin sesión.	Rechazada
Errores de acceso	Inicio de sesión con credenciales inexistentes.	Mensaje claro, sin exponer si el correo existe
Reserva sin conexión	Confirmación con la nube caída.	Avisa y conserva el carrito
Adaptación a pantallas	Navegación automatizada a 360, 768 y 1280 píxeles.	Sin desplazamiento horizontal
Enlaces y botones	Clics reales automatizados en los tres tamaños.	Todos llevan a donde deben

16. Qué quedó fuera y por qué

Un prototipo académico y un sistema en producción no son lo mismo. Estos son los puntos donde se separan, y qué haría falta para cerrarlos.

PENDIENTE	POR QUÉ
Cobro real con tarjeta	La pasarela está en modo de prueba. Cobrar de verdad exige un contrato con el banco o el procesador de pagos y un servidor propio que reciba las notificaciones.
Factura fiscal con CAI	Requiere el trámite de autorización ante el Servicio de Administración de Rentas.
Correo automático de confirmación	Hoy la confirmación se envía por WhatsApp o por el correo del propio cliente. El envío automático necesita un servicio de correo con servidor.
Recordatorio antes del partido	Requiere una tarea programada, que un sitio estático no puede ejecutar por sí solo.
Reporte de ingresos por período	El panel muestra el acumulado; falta filtrar por rango de fechas y exportar.

Glosario

17. Glosario

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Sitio estático	Un sitio cuyos archivos se entregan tal cual, sin que un programa los arme en el servidor cada vez.
HTTPS	La versión cifrada de la conexión web. Impide que alguien en la misma red lea lo que se envía.
Base de datos en la nube	Un lugar en internet donde se guarda la información de forma permanente, accesible desde cualquier dispositivo.
Reglas de seguridad	Las condiciones que decide el servidor sobre quién puede leer o escribir cada dato. No se pueden saltar desde el navegador.
Autenticación	Comprobar que alguien es quien dice ser, normalmente con correo y contraseña.
Sesión anónima	Identidad temporal que el sistema asigna a quien usa el sitio sin registrarse, para poder distinguir sus datos de los de otros.
Almacenamiento local	Espacio del navegador donde el sitio guarda datos, como el carrito, que sobreviven al cerrar la página.
Service worker	Programa pequeño que el navegador ejecuta aparte y permite que el sitio responda sin conexión.
Diseño adaptable	Que la misma página se acomode bien tanto en celular como en computadora.
Repositorio	La carpeta del proyecto con todo su historial de cambios.
ISV	Impuesto Sobre Ventas. En Honduras su tasa general es del 15 %.
CAI	Clave de Autorización de Impresión, el código que autoriza la emisión de facturas fiscales.